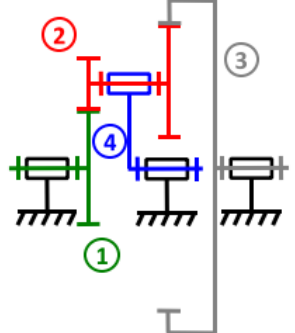


Engrenages épicycloïdaux

Exercice 1

On s'intéresse au train d'engrenages suivant, dont on donne le nombre de dents de chaque roue :

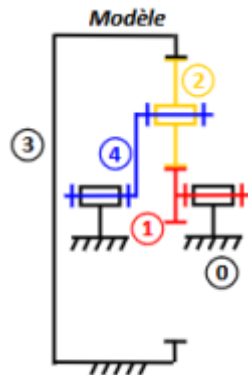
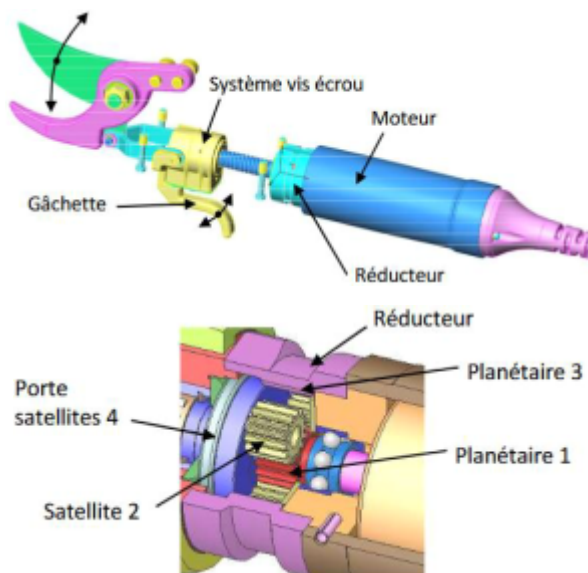


n°	1	2a	2b	3
Z_i	30	10	30	70

1. Un observateur immobile dans le référentiel 0 voit-il fonctionner un train simple ?
2. Quels sont les noms usuellement employés pour désigner les différents composants ?
3. Déterminez la *raison basique* de ce train d'engrenages.
4. Recherchez la relation liant les vitesses angulaire ω_{30} , ω_{40} et ω_{10} .
5. Combien de manière d'exploiter un tel mécanisme pouvez-vous dénombrer ?

Exercice 2 — Sécheur électrique

On s'intéresse à un sècheur électrique. Lorsque l'utilisateur appuie sur la gâchette, le moteur transmet par l'intermédiaire d'un réducteur à train épicycloïdal un mouvement de rotation à la vis à billes. L'écrou se déplace en translation par rapport à la vis et, par l'intermédiaire d'une bielle, met en rotation la lame mobile générant ainsi un mouvement de coupe.



Le rotor du moteur, lié au planétaire intérieur 1, tourne à la vitesse de rotation $N_1 = 1500$ tr/min. La vis à billes, liée au porte-satellite 4, tourne alors à la vitesse de rotation $N_4 = 340$ tr/min.

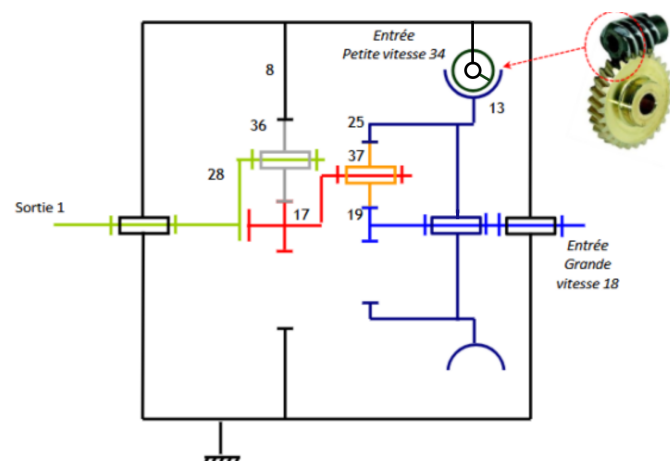
Exprimez le rapport de réduction en fonction du nombre de dents des différentes roues.

1. On admet que $Z_1 = 19$ en déduire la valeur de Z_3 .
- 2a) Justifiez que toutes les dentures ont ici le même module.
- b) Calculez la valeur numérique de l'entraxe et en déduire une relation entre les différents nombres de dents. Enfin que vaut alors Z_2 ?
- c) Combien de satellites peut-on mettre en place ?

Exercice 3 — Réducteur à deux vitesses

Le réducteur étudié ici est utilisé dans les appareils de manutention et de levage lorsqu'on a besoin de deux modes de fonctionnement différents :

- Un mode « petite vitesse » (PV) lors d'une phase de travail ; dans ce cas, le moteur PV tourne à $N_{34/0} = 1500$ tr/min. Ce moteur est liée à la vis sans fin 34. Le pignon 19 est maintenu fixe.
- Un mode « grande vitesse » (GV) lors d'une phase d'approche ou de dégagement ; dans ce cas, le moteur PV et le moteur GV tournent en même temps à 1500 tr/min.



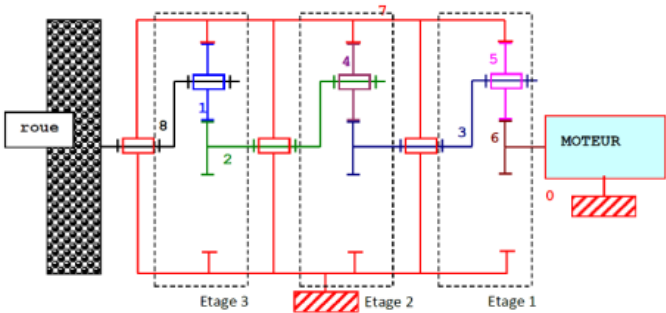
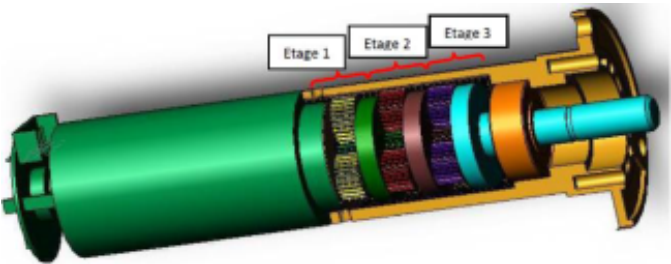
Voici un extrait de la nomenclature :

37	3	Pignon satellite	$Z_{37} = 32$
36	3	Pignon satellite	$Z_{36} = 31$
34	1	Vis sans fin – entrée PV	1 filet, pas à droite
25	1	Couronne	$Z_{25} = 83$
19	1	Pignon planétaire – entrée GV	$Z_{19} = 19 \quad m = 1,25 \text{ mm}$
17	1	Pignon porte-satellite	$Z_{17} = 17$
13	1	Roue	$Z_{13} = 41$
8	1	Couronne	$Z_8 = 79 \quad m = 1,8 \text{ mm}$
1	1	Arbre de sortie	
Rep.	Nb.	Désignation	Caractéristiques

- Déterminez la relation entre $\omega_{1/0}$, $\omega_{34/0}$ et $\omega_{19/0}$.
- Commentez les différentes applications numériques possibles. En déduire la vitesse de rotation de l'arbre de sortie en mode PV et GV.

🔧 Exercice 4 — Robot tondeur

On étudie ici à un robot tondeur, dont la vitesse de déplacement est $v_{\text{rob}/0} = 0,4 \text{ m/s}$. Les roues ont un diamètre de 240 mm. On s'intéresse plus particulièrement au moto-réducteur, dont le réducteur est composé de trois trains épicycloïdaux de structure identique associés en série.



n°	1	2	3	4	5	6	7
Z_i	22	17	17	22	25	11	61

La couronne 7 possède une denture de grande longueur et engrène simultanément avec tous les pignons satellite, son module $m = 0,7 \text{ mm}$.

- Vérifiez la cohérence des nombres de dents fournis ci-dessus. Combien de satellites ?
- Exprimez le rapport de réduction du premier étage en fonction des nombres de dents. En déduire le rapport de réduction global $\frac{\omega_{6/0}}{\omega_{8/0}}$.
- À quelle vitesse de rotation doit tourner le moteur dans le contexte de cette application ?
- Si η_i est le rendement de l'un des étages, quel est le rendement global η_g de cette transmission de puissance ?
- À quoi ressemblerait une solution constructive basée sur des trains d'engrenages simples ? Proposez un schéma cinématique d'une solution en essayant de conserver le même encombrement.